

МСП-сервера проекта AIS — детальное описание

> **Версия:** 1.0 от 07.08.2026

> **Родительский том:** [Главный том документации](#)

1. Общая информация

МСП (Model Context Protocol) — протокол, позволяющий LLM-моделям взаимодействовать с внешними инструментами. Проект AIS использует 7 МСП-серверов, каждый из которых предоставляет специализированный набор инструментов.

Все сервера работают в режиме `stdio` (стандартный ввод/вывод) и запускаются процессом OpenCode Desktop автоматически при старте. Конфигурация задаётся в файле `opencode.jsonc` (секция `mcp`).

2. Сводная таблица серверов

Сервер	Тип	Порт	База данных	Инструментов	Назначение
ais-catalog	Python	stdio	SQLite (knowledge.db)	15	База знаний проекта
ais-objects	Python	stdio	SQLite (objects.db)	15	Каталог объектов PB/SQL
opencode-mcp	Python	stdio	SQLite (knowledge.db)	8	Знания по работе с OpenCode
rules-mcp	Python	stdio	Файловая система	8	Правила проекта
sybase-docs	Python	stdio	ChromaDB/FTS	5	Документация Sybase/PB
atlassian	Python (mcp-atlassian)	stdio	Jira/Confluence API	4	Jira и Confluence (чтение)
ews	Python	stdio	Exchange EWS API	80+	Exchange/Outlook

3. Сервер `ais-catalog` — база знаний проекта

3.1. Назначение

Хранилище корпоративных знаний: бизнес-правила, опыт работы с объектами, результаты анализа задач, связи между сущностями.

3.2. Инструменты

Инструмент	Описание	Пример
<code>search_knowledge</code>	Поиск знаний по запросу (FTS5)	<code>search_knowledge("SYBASE-11523")</code>
<code>save_knowledge</code>	Сохранить знание в базу	<code>save_knowledge(text="...", tags="SQL,export")</code>
<code>knowledge_stats</code>	Статистика базы знаний	<code>knowledge_stats()</code>
<code>get_business_rules</code>	Получить бизнес-правила для процесса/таблицы	<code>get_business_rules("commission_calc")</code>
<code>add_business_rule</code>	Добавить/обновить бизнес-правило (YAML)	<code>add_business_rule(...)</code>
<code>get_object_metadata</code>	Метаданные объекта (структура, зависимости, теги)	<code>get_object_metadata("usp_policy_lk_list_1tst")</code>
<code>find_dependencies</code>	Граф вызовов объектов	<code>find_dependencies("w_policy_main", depth=2)</code>
<code>check_cross_project_impact</code>	Используется ли объект в других проектах	<code>check_cross_project_impact("u_entity", "AIS")</code>
<code>search_codebase</code>	Семантический поиск по коду	<code>search_codebase("oss_policy")</code>
<code>tag_object</code>	Проставить тег проекта объекту	<code>tag_object("usp...", "AIS", "AIS_CORE")</code>
<code>delete_knowledge</code>	Удалить запись по ID	<code>delete_knowledge(id=100)</code>

<code>get_knowledge</code>	Получить запись по ID	<code>get_knowledge(id=100)</code>
<code>list_recent</code>	Последние сохранённые знания	<code>list_recent(limit=10)</code>
<code>list_tags</code>	Список всех тегов	<code>list_tags()</code>
<code>reindex_knowledge</code>	Переиндексация FTS	<code>reindex_knowledge()</code>

3.3. Структура БД (knowledge.db)

- **knowledge:** текст знания, теги, дата создания
- **knowledge_fts:** полнотекстовый индекс (FTS5)
- **business_rules:** правила в формате YAML
- **object_metadata:** структура объектов с тегами проектов (AIS_CORE, SHARED_AIS, GLOBAL_DB)

3.4. Экономическая выгода

- **Сокращение времени поиска информации** по объекту/задаче с часов до секунд (ранее: ручной просмотр .sru/.sql файлов)
- **Передача опыта между сессиями LLM:** любая модель мгновенно получает контекст через `search_knowledge`
- **Автоматический анализ:** при импорте объектов формируются сводки параметров, таблиц и задач Jira

4. Сервер `ais-objects` — каталог объектов

4.1. Назначение

Каталогизация всех объектов PowerBuilder и SQL с их зависимостями, анализами и метаданными.

4.2. Инструменты

Инструмент	Описание
<code>search_objects</code>	Поиск объектов по имени/типу
<code>list_objects</code>	Список объектов с фильтрацией (lib, kind, src, obj_type)
<code>get_object</code>	Полная информация об объекте (свойства, анализы, зависимости)
<code>get_analyses</code>	Все анализы объекта
<code>find_dependencies</code>	Граф зависимостей (forward/reverse/both, глубина 1-3)
<code>save_analysis</code>	Сохранить анализ объекта (привязывается к объекту)
<code>search_analyses</code>	Поиск по тексту анализов (FTS5)
<code>compare_objects</code>	Сравнить Main vs Current
<code>set_property</code>	Установить свойство (description, status, purpose, notes)
<code>import_objects</code>	Импорт PB/SQL из файловой системы
<code>add_dependency</code>	Добавить связь между объектами
<code>object_stats</code>	Статистика каталога

4.3. Типы зависимостей

Тип	Обозначение	Пример
calls	PB → PB (вызов функции)	w_policy → uf_get_entity
sql_ref	PB → SQL (ссылка на процедуру)	w_policy → usp_policy_select
pb_ref	SQL → PB	редко
dddw	DropDown DataWindow	dddw_insure_kind
contains	Композиция	w_main → u_tab_policy
inherits	Наследование	w_child ← w_base

4.4. Экономическая выгода

- **Анализ влияния изменений:** перед правкой объекта видно, кто его вызывает и кого вызывает он (4600 зависимостей)
- **Сокращение ошибок:** автоматическая проверка Contains в для 44% PB-объектов (ранее было 3.6%)
- **Импорт из PB IDE:** массовая загрузка метаданных (2473 PB + 2243 SQL объекта)

5. Сервер `opencode-mcr` — знания об OpenCode

5.1. Назначение

Хранилище опыта работы с OpenCode как инструментом: настройка провайдеров, баги, решения, скрипты PowerShell.

5.2. Инструменты

Инструмент	Описание
<code>search_knowledge</code>	Поиск по базе знаний OpenCode
<code>save_knowledge</code>	Сохранить знание
<code>get_knowledge</code>	Получить запись по ID
<code>delete_knowledge</code>	Удалить запись
<code>list_recent</code>	Последние сохранённые знания
<code>knowledge_stats</code>	Статистика

5.3. Экономическая выгода

- **Повторное использование решений:** 124 записи опыта (баги, настройки, скрипты)
- **Быстрая диагностика:** поиск по ключевому слову за секунды (ранее требовал чтения changelog.md)

6. Сервер `rules-mcr` — доступ к правилам

6.1. Назначение

Читает файлы правил напрямую из `.opcode/.mdc` и `rules/.md`. **Никогда не используется для сохранения** (read-only).

6.2. Инструменты

Инструмент	Описание	Пример
<code>get_abbreviation</code>	Расшифровка сокращения	<code>get_abbreviation("ПБ")</code>
<code>get_encoding_rule</code>	Требования к кодировке файла	<code>get_encoding_rule("test.ps1")</code>
<code>get_rule</code>	Текст правила по теме	<code>get_rule("sql")</code>
<code>get_full_rule</code>	Полный текст правила из <code>.mdc</code>	<code>get_full_rule("pb")</code>
<code>preflight_check</code>	Preflight-проверка перед записью	<code>preflight_check("test.ps1")</code>
<code>search_bug</code>	Поиск по истории багов	<code>search_bug("BOM")</code>

7. Сервер `sybase-docs` — документация Sybase/PB

7.1. Назначение

Документация Sybase ASE 15.5 и PowerBuilder 12.5, загруженная в векторную базу для быстрого поиска.

7.2. Инструменты

Инструмент	Описание
search_docs	Поиск по документации (snippet + metadata)
get_section	Полный текст раздела по chunk_id
read_context	N блоков до/после для контекста
validate_code	Проверка кода по документированным паттернам
list_docs_tool	Список индексируемых документов

8. Сервер `atlassian` — Jira и Confluence

8.1. Назначение

Доступ к задачам Jira и страницам Confluence. **Только чтение** (READ_ONLY_MODE=true).

8.2. Инструменты

Инструмент	Описание
jira_search	Поиск задач Jira по JQL
jira_get_issue	Получение задачи по ключу
confluence_search	Поиск страниц Confluence
confluence_get_page	Получение страницы по ID

9. Сервер `ews` — Exchange/Outlook

9.1. Назначение

Работа с корпоративной почтой через Exchange Web Services (EWS).

9.2. Инструменты (основные из 80+)

Группа	Инструменты
Почта	search_emails, read_emails, send_email, reply_email, forward_email, get_email_details
Папки	list_folders, find_folder, manage_folder, move_email
Календарь	get_calendar, create_appointment, find_meeting_times, check_availability
Контакты	create_contact, find_person, analyze_contacts
Задачи	create_task, get_tasks, complete_task
Управление	oof_settings, rule_create, briefing, memory_set/get

9.3. Экономическая выгода

- **Автоматическая обработка почты:** правила пересылки, автоответы (OOF)
- **Создание встреч:** анализ доступности участников
- **Поиск контактов:** GAL + личные контакты + история переписки